

```
show tables
```

```
Tables_in_academy |
```

```
+-----+  
| Lavora      |  
| Linguaggio  |  
| Progetto    |  
| Studente    |
```

```
select* from studente;
```

```
id_studente | nome      | cognome  |  
+-----+-----+-----+  
|          1 | Luca     | Rossi   |  
|          2 | Marco    | Bianchi |  
|          3 | Anna     | Verdi   |  
|          4 | Giulia   | Neri    |  
|          5 | Paolo    | Galli   |  
|          6 | Sara     | Conti   |  
|          7 | Davide   | Greco   |  
|          8 | Elena    | Romano  |  
|          9 | Andrea   | Costa   |  
|         10 | Marta    | Fontana |  
|         11 | Simone   | Marini  |  
|         12 | Laura    | Moretti |  
|         13 | Alessio  | Ferri   |  
|         14 | Chiara   | Riva    |  
|         15 | Matteo   | Colombo |  
|         16 | Irene    | Serra   |  
|         17 | Nicola   | De Luca |  
|         18 | Federica | Mancini |  
|         19 | Giorgio  | Longo   |  
|         20 | Valentina| Barbieri|  
|         21 | Stefano  | Villa   |  
|         22 | Francesca| Leoni   |  
|         23 | Riccardo| Testa   |  
|         24 | Beatrice | Pellegrini|  
|         25 | Emanuele| Sartori |  
|         26 | Alice    | Fabbri  |  
|         27 | Tommaso  | Orlando |  
|         28 | Noemi    | Caruso  |  
|         29 | Daniele  | Parisi  |  
|         30 | Silvia   | Amato   |  
+-----+-----+-----+
```

```
select * from progetto;
```

id_progetto	titolo	id_linguaggio
1	Sistema gestione esami	1
2	App mobile università	2
3	Motore di ricerca	3
4	Gioco 2D	4
5	Sito e-commerce	5
6	Portale web PHP	6
7	Server distribuito	7
8	Sistema embedded	3
9	Chat real-time	5
10	Compiler base	4
11	API REST	1
12	Tool di sicurezza	8

select * from linguaggio ;

id_linguaggio	nome
1	Python
2	Java
3	C
4	C++
5	JavaScript
6	PHP
7	Go
8	Rust

select* from lavora;

id_studente	id_progetto	ruolo
1	1	backend
2	1	frontend
3	1	db
4	2	mobile
5	2	tester
6	3	algoritmi
7	4	grafica
8	4	logica
9	5	frontend

10	5	backend
11	5	db
12	6	web
13	7	network
14	7	security
15	7	devops
16	8	firmware
17	9	realtime
18	9	ui
19	10	parser
20	11	api
21	11	auth
22	12	crypto
23	3	ottimizzazione
24	4	audio
25	5	pagamenti
26	6	cms
27	7	monitoring
28	8	testing
29	9	scaling
30	12	analisi

```

SELECT s.nome, s.cognome, p.titolo
FROM Studente s
JOIN Lavora l ON s.id_studente = l.id_studente
JOIN Progetto p ON p.id_progetto = l.id_progetto
ORDER BY s.cognome;

```

nome	cognome	titolo
Silvia	Amato	Tool di sicurezza
Valentina	Barbieri	API REST
Marco	Bianchi	Sistema gestione esami
Noemi	Caruso	Sistema embedded
Matteo	Colombo	Server distribuito
Sara	Conti	Motore di ricerca
Andrea	Costa	Sito e-commerce
Nicola	De Luca	Chat real-time

Alice	Fabbri	Portale web PHP	
Alessio	Ferri	Server distribuito	
Marta	Fontana	Sito e-commerce	
Paolo	Galli	App mobile università	
Davide	Greco	Gioco 2D	
Francesca	Leoni	Tool di sicurezza	
Giorgio	Longo	Compiler base	
Federica	Mancini	Chat real-time	
Simone	Marini	Sito e-commerce	
Laura	Moretti	Portale web PHP	
Giulia	Neri	App mobile università	
Tommaso	Orlando	Server distribuito	
Daniele	Parisi	Chat real-time	
Beatrice	Pellegrini	Gioco 2D	
Chiara	Riva	Server distribuito	
Elena	Romano	Gioco 2D	
Luca	Rossi	Sistema gestione esami	
Emanuele	Sartori	Sito e-commerce	
Irene	Serra	Sistema embedded	
Riccardo	Testa	Motore di ricerca	
Anna	Verdi	Sistema gestione esami	
Stefano	Villa	API REST	
+-----+-----+-----+			

```

SELECT s.nome, s.cognome, COUNT(l.id_progetto) AS
num_progetti
  FROM Studente s
  JOIN Lavora l ON s.id_studente = l.id_studente
  GROUP BY s.id_studente, s.nome, s.cognome
  HAVING COUNT(l.id_progetto) > 1;
empty

```

```

SELECT s.nome, s.cognome, COUNT(l.id_progetto) AS
num_progetti
  -> FROM Studente s
  -> JOIN Lavora l ON s.id_studente = l.id_studente
  -> GROUP BY s.id_studente, s.nome, s.cognome
  -> HAVING COUNT(l.id_progetto) > 0;

```

+-----+-----+-----+		
nome	cognome	num_progetti
+-----+-----+-----+		
Luca	Rossi	1
Marco	Bianchi	1

Anna	Verdi	1	
Giulia	Neri	1	
Paolo	Galli	1	
Sara	Conti	1	
Davide	Greco	1	
Elena	Romano	1	
Andrea	Costa	1	
Marta	Fontana	1	
Simone	Marini	1	
Laura	Moretti	1	
Alessio	Ferri	1	
Chiara	Riva	1	
Matteo	Colombo	1	
Irene	Serra	1	
Nicola	De Luca	1	
Federica	Mancini	1	
Giorgio	Longo	1	
Valentina	Barbieri	1	
Stefano	Villa	1	
Francesca	Leoni	1	
Riccardo	Testa	1	
Beatrice	Pellegrini	1	
Emanuele	Sartori	1	
Alice	Fabbri	1	
Tommaso	Orlando	1	
Noemi	Caruso	1	
Daniele	Parisi	1	
Silvia	Amato	1	
+-----+-----+-----+			

```

SELECT li.nome AS linguaggio, COUNT(p.id_progetto) AS
num_progetti
  -> FROM Linguaggio li
  -> JOIN Progetto p ON li.id_linguaggio = p.id_linguaggio
  -> GROUP BY li.id_linguaggio, li.nome
  -> ORDER BY num_progetti DESC;

```

linguaggio	num_progetti	
+-----+-----+		
Python	2	
C	2	
C++	2	
JavaScript	2	
Java	1	

PHP		1	
Go		1	
Rust		1	

```
select studente.nome, studente.cognome, progetto.titolo from
studente join progetto on
studente.id_studente=progetto.id_progetto;
nome | cognome | titolo |
```

Luca	Rossi	Sistema gestione esami
Marco	Bianchi	App mobile università
Anna	Verdi	Motore di ricerca
Giulia	Neri	Gioco 2D
Paolo	Galli	Sito e-commerce
Sara	Conti	Portale web PHP
Davide	Greco	Server distribuito
Elena	Romano	Sistema embedded
Andrea	Costa	Chat real-time
Marta	Fontana	Compiler base
Simone	Marini	API REST
Laura	Moretti	Tool di sicurezza

```
SELECT *
-> from studente
-> join progetto on studente.id_studente;
```

id_studente	nome	cognome	id_progetto	titolo	id_linguaggio
1	Luca	Rossi	12	Tool di sicurezza	8
1	Luca	Rossi	11	API REST	1
1	Luca	Rossi	10	Compiler base	4
1	Luca	Rossi	9	Chat real-time	5
1	Luca	Rossi	8	Sistema embedded	3
1	Luca	Rossi	7	Server distribuito	7

	1	Luca	Rossi		6	
Portale web PHP			6			
	1	Luca	Rossi		5	Sito
e-commerce			5			
	1	Luca	Rossi		4	Gioco
2D			4			
	1	Luca	Rossi		3	
Motore di ricerca			3			
	1	Luca	Rossi		2	App
mobile università			2			
	1	Luca	Rossi		1	
Sistema gestione esami			1			
	2	Marco	Bianchi		12	Tool
di sicurezza			8			
	2	Marco	Bianchi		11	API
REST			1			
	2	Marco	Bianchi		10	
Compiler base			4			
	2	Marco	Bianchi		9	Chat
real-time			5			
	2	Marco	Bianchi		8	
Sistema embedded			3			
	2	Marco	Bianchi		7	
Server distribuito			7			
	2	Marco	Bianchi		6	
Portale web PHP			6			
	2	Marco	Bianchi		5	Sito
e-commerce			5			
	2	Marco	Bianchi		4	Gioco
2D			4			
	2	Marco	Bianchi		3	
Motore di ricerca			3			
	2	Marco	Bianchi		2	App
mobile università			2			
	2	Marco	Bianchi		1	
Sistema gestione esami			1			
	3	Anna	Verdi		12	Tool
di sicurezza			8			
	3	Anna	Verdi		11	API
REST			1			
	3	Anna	Verdi		10	
Compiler base			4			
	3	Anna	Verdi		9	Chat
real-time			5			
	3	Anna	Verdi		8	
Sistema embedded			3			
	3	Anna	Verdi		7	

Server distribuito		7		
	3 Anna	Verdi		6
Portale web PHP		6		
	3 Anna	Verdi		5 Sito
e-commerce		5		
	3 Anna	Verdi		4 Gioco
2D		4		
	3 Anna	Verdi		3
Motore di ricerca		3		
	3 Anna	Verdi		2 App
mobile università		2		
	3 Anna	Verdi		1
Sistema gestione esami		1		
	4 Giulia	Neri		12 Tool
di sicurezza		8		
	4 Giulia	Neri		11 API
REST		1		
	4 Giulia	Neri		10
Compiler base		4		
	4 Giulia	Neri		9 Chat
real-time		5		
	4 Giulia	Neri		8
Sistema embedded		3		
	4 Giulia	Neri		7
Server distribuito		7		
	4 Giulia	Neri		6
Portale web PHP		6		
	4 Giulia	Neri		5 Sito
e-commerce		5		
	4 Giulia	Neri		4 Gioco
2D		4		
	4 Giulia	Neri		3
Motore di ricerca		3		
	4 Giulia	Neri		2 App
mobile università		2		
	4 Giulia	Neri		1
Sistema gestione esami		1		
	5 Paolo	Galli		12 Tool
di sicurezza		8		
	5 Paolo	Galli		11 API
REST		1		
	5 Paolo	Galli		10
Compiler base		4		
	5 Paolo	Galli		9 Chat
real-time		5		
	5 Paolo	Galli		8
Sistema embedded		3		

	5	Paolo	Galli		7	
Server distribuito				7		
	5	Paolo	Galli		6	
Portale web PHP				6		
	5	Paolo	Galli		5	Sito
e-commerce				5		
	5	Paolo	Galli		4	Gioco
2D				4		
	5	Paolo	Galli		3	
Motore di ricerca				3		
	5	Paolo	Galli		2	App
mobile università				2		
	5	Paolo	Galli		1	
Sistema gestione esami				1		
	6	Sara	Conti		12	Tool
di sicurezza				8		
	6	Sara	Conti		11	API
REST				1		
	6	Sara	Conti		10	
Compiler base				4		
	6	Sara	Conti		9	Chat
real-time				5		
	6	Sara	Conti		8	
Sistema embedded				3		
	6	Sara	Conti		7	
Server distribuito				7		
	6	Sara	Conti		6	
Portale web PHP				6		
	6	Sara	Conti		5	Sito
e-commerce				5		
	6	Sara	Conti		4	Gioco
2D				4		
	6	Sara	Conti		3	
Motore di ricerca				3		
	6	Sara	Conti		2	App
mobile università				2		
	6	Sara	Conti		1	
Sistema gestione esami				1		
	7	Davide	Greco		12	Tool
di sicurezza				8		
	7	Davide	Greco		11	API
REST				1		
	7	Davide	Greco		10	
Compiler base				4		
	7	Davide	Greco		9	Chat
real-time				5		
	7	Davide	Greco		8	

Sistema embedded		3	
	7 Davide	Greco	7
Server distribuito		7	
	7 Davide	Greco	6
Portale web PHP		6	
	7 Davide	Greco	5 Sito
e-commerce		5	
	7 Davide	Greco	4 Gioco
2D		4	
	7 Davide	Greco	3
Motore di ricerca		3	
	7 Davide	Greco	2 App
mobile università		2	
	7 Davide	Greco	1
Sistema gestione esami		1	
	8 Elena	Romano	12 Tool
di sicurezza		8	
	8 Elena	Romano	11 API
REST		1	
	8 Elena	Romano	10
Compiler base		4	
	8 Elena	Romano	9 Chat
real-time		5	
	8 Elena	Romano	8
Sistema embedded		3	
	8 Elena	Romano	7
Server distribuito		7	
	8 Elena	Romano	6
Portale web PHP		6	
	8 Elena	Romano	5 Sito
e-commerce		5	
	8 Elena	Romano	4 Gioco
2D		4	
	8 Elena	Romano	3
Motore di ricerca		3	
	8 Elena	Romano	2 App
mobile università		2	
	8 Elena	Romano	1
Sistema gestione esami		1	
	9 Andrea	Costa	12 Tool
di sicurezza		8	
	9 Andrea	Costa	11 API
REST		1	
	9 Andrea	Costa	10
Compiler base		4	
	9 Andrea	Costa	9 Chat
real-time		5	

	9	Andrea	Costa		8	
Sistema embedded			3			
	9	Andrea	Costa		7	
Server distribuito			7			
	9	Andrea	Costa		6	
Portale web PHP			6			
	9	Andrea	Costa		5	Sito
e-commerce			5			
	9	Andrea	Costa		4	Gioco
2D			4			
	9	Andrea	Costa		3	
Motore di ricerca			3			
	9	Andrea	Costa		2	App
mobile università			2			
	9	Andrea	Costa		1	
Sistema gestione esami			1			
	10	Marta	Fontana		12	Tool
di sicurezza			8			
	10	Marta	Fontana		11	API
REST			1			
	10	Marta	Fontana		10	
Compiler base			4			
	10	Marta	Fontana		9	Chat
real-time			5			
	10	Marta	Fontana		8	
Sistema embedded			3			
	10	Marta	Fontana		7	
Server distribuito			7			
	10	Marta	Fontana		6	
Portale web PHP			6			
	10	Marta	Fontana		5	Sito
e-commerce			5			
	10	Marta	Fontana		4	Gioco
2D			4			
	10	Marta	Fontana		3	
Motore di ricerca			3			
	10	Marta	Fontana		2	App
mobile università			2			
	10	Marta	Fontana		1	
Sistema gestione esami			1			
	11	Simone	Marini		12	Tool
di sicurezza			8			
	11	Simone	Marini		11	API
REST			1			
	11	Simone	Marini		10	
Compiler base			4			
	11	Simone	Marini		9	Chat

real-time		5		
	11 Simone	Marini		8
Sistema embedded		3		
	11 Simone	Marini		7
Server distribuito		7		
	11 Simone	Marini		6
Portale web PHP		6		
	11 Simone	Marini		5 Sito
e-commerce		5		
	11 Simone	Marini		4 Gioco
2D		4		
	11 Simone	Marini		3
Motore di ricerca		3		
	11 Simone	Marini		2 App
mobile università		2		
	11 Simone	Marini		1
Sistema gestione esami		1		
	12 Laura	Moretti		12 Tool
di sicurezza		8		
	12 Laura	Moretti		11 API
REST		1		
	12 Laura	Moretti		10
Compiler base		4		
	12 Laura	Moretti		9 Chat
real-time		5		
	12 Laura	Moretti		8
Sistema embedded		3		
	12 Laura	Moretti		7
Server distribuito		7		
	12 Laura	Moretti		6
Portale web PHP		6		
	12 Laura	Moretti		5 Sito
e-commerce		5		
	12 Laura	Moretti		4 Gioco
2D		4		
	12 Laura	Moretti		3
Motore di ricerca		3		
	12 Laura	Moretti		2 App
mobile università		2		
	12 Laura	Moretti		1
Sistema gestione esami		1		
	13 Alessio	Ferri		12 Tool
di sicurezza		8		
	13 Alessio	Ferri		11 API
REST		1		
	13 Alessio	Ferri		10
Compiler base		4		

	13	Alessio	Ferri		9	Chat
real-time			5			
	13	Alessio	Ferri		8	
Sistema embedded				3		
	13	Alessio	Ferri		7	
Server distribuito				7		
	13	Alessio	Ferri		6	
Portale web PHP				6		
	13	Alessio	Ferri		5	Sito
e-commerce			5			
	13	Alessio	Ferri		4	Gioco
2D			4			
	13	Alessio	Ferri		3	
Motore di ricerca				3		
	13	Alessio	Ferri		2	App
mobile università			2			
	13	Alessio	Ferri		1	
Sistema gestione esami				1		
	14	Chiara	Riva		12	Tool
di sicurezza			8			
	14	Chiara	Riva		11	API
REST			1			
	14	Chiara	Riva		10	
Compiler base				4		
	14	Chiara	Riva		9	Chat
real-time			5			
	14	Chiara	Riva		8	
Sistema embedded				3		
	14	Chiara	Riva		7	
Server distribuito				7		
	14	Chiara	Riva		6	
Portale web PHP				6		
	14	Chiara	Riva		5	Sito
e-commerce			5			
	14	Chiara	Riva		4	Gioco
2D			4			
	14	Chiara	Riva		3	
Motore di ricerca				3		
	14	Chiara	Riva		2	App
mobile università			2			
	14	Chiara	Riva		1	
Sistema gestione esami				1		
	15	Matteo	Colombo		12	Tool
di sicurezza			8			
	15	Matteo	Colombo		11	API
REST			1			
	15	Matteo	Colombo		10	

Compiler base		4		
	15 Matteo	Colombo		9 Chat
real-time		5		
	15 Matteo	Colombo		8
Sistema embedded		3		
	15 Matteo	Colombo		7
Server distribuito		7		
	15 Matteo	Colombo		6
Portale web PHP		6		
	15 Matteo	Colombo		5 Sito
e-commerce		5		
	15 Matteo	Colombo		4 Gioco
2D		4		
	15 Matteo	Colombo		3
Motore di ricerca		3		
	15 Matteo	Colombo		2 App
mobile università		2		
	15 Matteo	Colombo		1
Sistema gestione esami		1		
	16 Irene	Serra		12 Tool
di sicurezza		8		
	16 Irene	Serra		11 API
REST		1		
	16 Irene	Serra		10
Compiler base		4		
	16 Irene	Serra		9 Chat
real-time		5		
	16 Irene	Serra		8
Sistema embedded		3		
	16 Irene	Serra		7
Server distribuito		7		
	16 Irene	Serra		6
Portale web PHP		6		
	16 Irene	Serra		5 Sito
e-commerce		5		
	16 Irene	Serra		4 Gioco
2D		4		
	16 Irene	Serra		3
Motore di ricerca		3		
	16 Irene	Serra		2 App
mobile università		2		
	16 Irene	Serra		1
Sistema gestione esami		1		
	17 Nicola	De Luca		12 Tool
di sicurezza		8		
	17 Nicola	De Luca		11 API
REST		1		

	17	Nicola		De Luca		10	
Compiler base				4			
	17	Nicola		De Luca		9	Chat
real-time				5			
	17	Nicola		De Luca		8	
Sistema embedded				3			
	17	Nicola		De Luca		7	
Server distribuito				7			
	17	Nicola		De Luca		6	
Portale web PHP				6			
	17	Nicola		De Luca		5	Sito
e-commerce				5			
	17	Nicola		De Luca		4	Gioco
2D				4			
	17	Nicola		De Luca		3	
Motore di ricerca				3			
	17	Nicola		De Luca		2	App
mobile università				2			
	17	Nicola		De Luca		1	
Sistema gestione esami				1			
	18	Federica		Mancini		12	Tool
di sicurezza				8			
	18	Federica		Mancini		11	API
REST				1			
	18	Federica		Mancini		10	
Compiler base				4			
	18	Federica		Mancini		9	Chat
real-time				5			
	18	Federica		Mancini		8	
Sistema embedded				3			
	18	Federica		Mancini		7	
Server distribuito				7			
	18	Federica		Mancini		6	
Portale web PHP				6			
	18	Federica		Mancini		5	Sito
e-commerce				5			
	18	Federica		Mancini		4	Gioco
2D				4			
	18	Federica		Mancini		3	
Motore di ricerca				3			
	18	Federica		Mancini		2	App
mobile università				2			
	18	Federica		Mancini		1	
Sistema gestione esami				1			
	19	Giorgio		Longo		12	Tool
di sicurezza				8			
	19	Giorgio		Longo		11	API

REST			1		
	19	Giorgio	Longo		10
Compiler base			4		
	19	Giorgio	Longo		9
real-time			5		Chat
	19	Giorgio	Longo		8
Sistema embedded			3		
	19	Giorgio	Longo		7
Server distribuito			7		
	19	Giorgio	Longo		6
Portale web PHP			6		
	19	Giorgio	Longo		5
e-commerce			5		Sito
	19	Giorgio	Longo		4
2D			4		Gioco
	19	Giorgio	Longo		3
Motore di ricerca			3		
	19	Giorgio	Longo		2
mobile università			2		App
	19	Giorgio	Longo		1
Sistema gestione esami			1		
	20	Valentina	Barbieri		12
di sicurezza			8		Tool
	20	Valentina	Barbieri		11
REST			1		API
	20	Valentina	Barbieri		10
Compiler base			4		
	20	Valentina	Barbieri		9
real-time			5		Chat
	20	Valentina	Barbieri		8
Sistema embedded			3		
	20	Valentina	Barbieri		7
Server distribuito			7		
	20	Valentina	Barbieri		6
Portale web PHP			6		
	20	Valentina	Barbieri		5
e-commerce			5		Sito
	20	Valentina	Barbieri		4
2D			4		Gioco
	20	Valentina	Barbieri		3
Motore di ricerca			3		
	20	Valentina	Barbieri		2
mobile università			2		App
	20	Valentina	Barbieri		1
Sistema gestione esami			1		
	21	Stefano	Villa		12
di sicurezza			8		Tool

	21	Stefano	Villa		11	API
REST			1			
	21	Stefano	Villa		10	
Compiler base			4			
	21	Stefano	Villa		9	Chat
real-time			5			
	21	Stefano	Villa		8	
Sistema embedded			3			
	21	Stefano	Villa		7	
Server distribuito			7			
	21	Stefano	Villa		6	
Portale web PHP			6			
	21	Stefano	Villa		5	Sito
e-commerce			5			
	21	Stefano	Villa		4	Gioco
2D			4			
	21	Stefano	Villa		3	
Motore di ricerca			3			
	21	Stefano	Villa		2	App
mobile università			2			
	21	Stefano	Villa		1	
Sistema gestione esami			1			
	22	Francesca	Leoni		12	Tool
di sicurezza			8			
	22	Francesca	Leoni		11	API
REST			1			
	22	Francesca	Leoni		10	
Compiler base			4			
	22	Francesca	Leoni		9	Chat
real-time			5			
	22	Francesca	Leoni		8	
Sistema embedded			3			
	22	Francesca	Leoni		7	
Server distribuito			7			
	22	Francesca	Leoni		6	
Portale web PHP			6			
	22	Francesca	Leoni		5	Sito
e-commerce			5			
	22	Francesca	Leoni		4	Gioco
2D			4			
	22	Francesca	Leoni		3	
Motore di ricerca			3			
	22	Francesca	Leoni		2	App
mobile università			2			
	22	Francesca	Leoni		1	
Sistema gestione esami			1			
	23	Riccardo	Testa		12	Tool

di sicurezza		8		
	23	Riccardo	Testa	11 API
REST			1	
	23	Riccardo	Testa	10
Compiler base			4	
	23	Riccardo	Testa	9 Chat
real-time			5	
	23	Riccardo	Testa	8
Sistema embedded			3	
	23	Riccardo	Testa	7
Server distribuito			7	
	23	Riccardo	Testa	6
Portale web PHP			6	
	23	Riccardo	Testa	5 Sito
e-commerce			5	
	23	Riccardo	Testa	4 Gioco
2D			4	
	23	Riccardo	Testa	3
Motore di ricerca			3	
	23	Riccardo	Testa	2 App
mobile università			2	
	23	Riccardo	Testa	1
Sistema gestione esami			1	
	24	Beatrice	Pellegrini	12 Tool
di sicurezza			8	
	24	Beatrice	Pellegrini	11 API
REST			1	
	24	Beatrice	Pellegrini	10
Compiler base			4	
	24	Beatrice	Pellegrini	9 Chat
real-time			5	
	24	Beatrice	Pellegrini	8
Sistema embedded			3	
	24	Beatrice	Pellegrini	7
Server distribuito			7	
	24	Beatrice	Pellegrini	6
Portale web PHP			6	
	24	Beatrice	Pellegrini	5 Sito
e-commerce			5	
	24	Beatrice	Pellegrini	4 Gioco
2D			4	
	24	Beatrice	Pellegrini	3
Motore di ricerca			3	
	24	Beatrice	Pellegrini	2 App
mobile università			2	
	24	Beatrice	Pellegrini	1
Sistema gestione esami			1	

	25	Emanuele	Sartori		12	Tool
di sicurezza			8			
	25	Emanuele	Sartori		11	API
REST			1			
	25	Emanuele	Sartori		10	
Compiler base			4			
	25	Emanuele	Sartori		9	Chat
real-time			5			
	25	Emanuele	Sartori		8	
Sistema embedded			3			
	25	Emanuele	Sartori		7	
Server distribuito			7			
	25	Emanuele	Sartori		6	
Portale web PHP			6			
	25	Emanuele	Sartori		5	Sito
e-commerce			5			
	25	Emanuele	Sartori		4	Gioco
2D			4			
	25	Emanuele	Sartori		3	
Motore di ricerca			3			
	25	Emanuele	Sartori		2	App
mobile università			2			
	25	Emanuele	Sartori		1	
Sistema gestione esami			1			
	26	Alice	Fabbri		12	Tool
di sicurezza			8			
	26	Alice	Fabbri		11	API
REST			1			
	26	Alice	Fabbri		10	
Compiler base			4			
	26	Alice	Fabbri		9	Chat
real-time			5			
	26	Alice	Fabbri		8	
Sistema embedded			3			
	26	Alice	Fabbri		7	
Server distribuito			7			
	26	Alice	Fabbri		6	
Portale web PHP			6			
	26	Alice	Fabbri		5	Sito
e-commerce			5			
	26	Alice	Fabbri		4	Gioco
2D			4			
	26	Alice	Fabbri		3	
Motore di ricerca			3			
	26	Alice	Fabbri		2	App
mobile università			2			
	26	Alice	Fabbri		1	

Sistema gestione esami	1		
27 Tommaso Orlando		12	Tool
di sicurezza	8		
27 Tommaso Orlando		11	API
REST	1		
27 Tommaso Orlando		10	
Compiler base	4		
27 Tommaso Orlando		9	Chat
real-time	5		
27 Tommaso Orlando		8	
Sistema embedded	3		
27 Tommaso Orlando		7	
Server distribuito	7		
27 Tommaso Orlando		6	
Portale web PHP	6		
27 Tommaso Orlando		5	Sito
e-commerce	5		
27 Tommaso Orlando		4	Gioco
2D	4		
27 Tommaso Orlando		3	
Motore di ricerca	3		
27 Tommaso Orlando		2	App
mobile università	2		
27 Tommaso Orlando		1	
Sistema gestione esami	1		
28 Noemi Caruso		12	Tool
di sicurezza	8		
28 Noemi Caruso		11	API
REST	1		
28 Noemi Caruso		10	
Compiler base	4		
28 Noemi Caruso		9	Chat
real-time	5		
28 Noemi Caruso		8	
Sistema embedded	3		
28 Noemi Caruso		7	
Server distribuito	7		
28 Noemi Caruso		6	
Portale web PHP	6		
28 Noemi Caruso		5	Sito
e-commerce	5		
28 Noemi Caruso		4	Gioco
2D	4		
28 Noemi Caruso		3	
Motore di ricerca	3		
28 Noemi Caruso		2	App
mobile università	2		

	28	Noemi	Caruso		1	
Sistema gestione esami			1			
	29	Daniele	Parisi		12	Tool
di sicurezza			8			
	29	Daniele	Parisi		11	API
REST			1			
	29	Daniele	Parisi		10	
Compiler base			4			
	29	Daniele	Parisi		9	Chat
real-time			5			
	29	Daniele	Parisi		8	
Sistema embedded			3			
	29	Daniele	Parisi		7	
Server distribuito			7			
	29	Daniele	Parisi		6	
Portale web PHP			6			
	29	Daniele	Parisi		5	Sito
e-commerce			5			
	29	Daniele	Parisi		4	Gioco
2D			4			
	29	Daniele	Parisi		3	
Motore di ricerca			3			
	29	Daniele	Parisi		2	App
mobile università			2			
	29	Daniele	Parisi		1	
Sistema gestione esami			1			
	30	Silvia	Amato		12	Tool
di sicurezza			8			
	30	Silvia	Amato		11	API
REST			1			
	30	Silvia	Amato		10	
Compiler base			4			
	30	Silvia	Amato		9	Chat
real-time			5			
	30	Silvia	Amato		8	
Sistema embedded			3			
	30	Silvia	Amato		7	
Server distribuito			7			
	30	Silvia	Amato		6	
Portale web PHP			6			
	30	Silvia	Amato		5	Sito
e-commerce			5			
	30	Silvia	Amato		4	Gioco
2D			4			
	30	Silvia	Amato		3	
Motore di ricerca			3			
	30	Silvia	Amato		2	App

mobile università			2		
	30	Silvia	Amato		1
Sistema gestione esami			1		

SELECT

```

        s.nome AS nome_studente,
        s.cognome AS cognome_studente,
        p.titolo AS progetto,
        li.nome AS linguaggio
    FROM Studente s
    JOIN Lavora l ON s.id_studente = l.id_studente
    JOIN Progetto p ON l.id_progetto = p.id_progetto
    JOIN Linguaggio li ON p.id_linguaggio =
li.id_linguaggio
    ORDER BY s.cognome, p.titolo;
+-----+-----+-----+
+-----+
| nome_studente | cognome_studente | progetto
| linguaggio |
+-----+-----+-----+
+-----+
| Silvia        | Amato            | Tool di sicurezza
| Rust          |                   |
| Valentina     | Barbieri         | API REST
| Python        |                   |
| Marco         | Bianchi          | Sistema gestione esami
| Python        |                   |
| Noemi         | Caruso           | Sistema embedded
| C             |                   |
| Matteo        | Colombo          | Server distribuito
| Go            |                   |
| Sara          | Conti            | Motore di ricerca
| C             |                   |
| Andrea        | Costa            | Sito e-commerce
| JavaScript    |                   |
| Nicola        | De Luca          | Chat real-time
| JavaScript    |                   |
| Alice         | Fabbri           | Portale web PHP
| PHP           |                   |
| Alessio       | Ferri            | Server distribuito
| Go            |                   |
| Marta         | Fontana          | Sito e-commerce
| JavaScript    |                   |
| Paolo         | Galli            | App mobile università
| Java          |                   |

```

Davide	Greco	Gioco 2D
C++		
Francesca	Leoni	Tool di sicurezza
Rust		
Giorgio	Longo	Compiler base
C++		
Federica	Mancini	Chat real-time
JavaScript		
Simone	Marini	Sito e-commerce
JavaScript		
Laura	Moretti	Portale web PHP
PHP		
Giulia	Neri	App mobile università
Java		
Tommaso	Orlando	Server distribuito
Go		
Daniele	Parisi	Chat real-time
JavaScript		
Beatrice	Pellegrini	Gioco 2D
C++		
Chiara	Riva	Server distribuito
Go		
Elena	Romano	Gioco 2D
C++		
Luca	Rossi	Sistema gestione esami
Python		
Emanuele	Sartori	Sito e-commerce
JavaScript		
Irene	Serra	Sistema embedded
C		
Riccardo	Testa	Motore di ricerca
C		
Anna	Verdi	Sistema gestione esami
Python		
Stefano	Villa	API REST
Python		
+-----+-----+-----+		
+-----+		

```

SELECT s.nome AS studente, s.cognome AS cognome, p.titolo AS
progetto
    -> FROM Studente s
    -> LEFT JOIN Lavora l ON s.id_studente = l.id_studente
    -> LEFT JOIN Progetto p ON l.id_progetto = p.id_progetto
    -> ORDER BY s.cognome;
+-----+-----+-----+

```

studente	cognome	progetto
Silvia	Amato	Tool di sicurezza
Valentina	Barbieri	API REST
Marco	Bianchi	Sistema gestione esami
Noemi	Caruso	Sistema embedded
Matteo	Colombo	Server distribuito
Sara	Conti	Motore di ricerca
Andrea	Costa	Sito e-commerce
Nicola	De Luca	Chat real-time
Alice	Fabbri	Portale web PHP
Alessio	Ferri	Server distribuito
Marta	Fontana	Sito e-commerce
Paolo	Galli	App mobile università
Davide	Greco	Gioco 2D
Francesca	Leoni	Tool di sicurezza
Giorgio	Longo	Compiler base
Federica	Mancini	Chat real-time
Simone	Marini	Sito e-commerce
Laura	Moretti	Portale web PHP
Giulia	Neri	App mobile università
Tommaso	Orlando	Server distribuito
Daniele	Parisi	Chat real-time
Beatrice	Pellegrini	Gioco 2D
Chiara	Riva	Server distribuito
Elena	Romano	Gioco 2D
Luca	Rossi	Sistema gestione esami
Emanuele	Sartori	Sito e-commerce
Irene	Serra	Sistema embedded
Riccardo	Testa	Motore di ricerca
Anna	Verdi	Sistema gestione esami
Stefano	Villa	API REST

```

SELECT p.titolo AS progetto, s.nome AS studente, s.cognome
AS cognome
    -> FROM Progetto p
    -> LEFT JOIN Lavora l ON p.id_progetto = l.id_progetto
    -> LEFT JOIN Studente s ON l.id_studente = s.id_studente
    -> ORDER BY p.titolo;

```

progetto	studente	cognome
API REST	Valentina	Barbieri
API REST	Stefano	Villa
App mobile università	Giulia	Neri
App mobile università	Paolo	Galli

Chat real-time	Nicola	De Luca	
Chat real-time	Federica	Mancini	
Chat real-time	Daniele	Parisi	
Compiler base	Giorgio	Longo	
Gioco 2D	Davide	Greco	
Gioco 2D	Elena	Romano	
Gioco 2D	Beatrice	Pellegrini	
Motore di ricerca	Sara	Conti	
Motore di ricerca	Riccardo	Testa	
Portale web PHP	Laura	Moretti	
Portale web PHP	Alice	Fabbri	
Server distribuito	Alessio	Ferri	
Server distribuito	Chiara	Riva	
Server distribuito	Matteo	Colombo	
Server distribuito	Tommaso	Orlando	
Sistema embedded	Irene	Serra	
Sistema embedded	Noemi	Caruso	
Sistema gestione esami	Luca	Rossi	
Sistema gestione esami	Marco	Bianchi	
Sistema gestione esami	Anna	Verdi	
Sito e-commerce	Andrea	Costa	
Sito e-commerce	Marta	Fontana	
Sito e-commerce	Simone	Marini	
Sito e-commerce	Emanuele	Sartori	
Tool di sicurezza	Francesca	Leoni	
Tool di sicurezza	Silvia	Amato	
+-----+-----+-----+			

```

SELECT li.nome AS linguaggio, p.titolo AS progetto, s.nome
AS studente, s.cognome AS cognome
  -> FROM Linguaggio li
  -> LEFT JOIN Progetto p ON li.id_linguaggio =
p.id_linguaggio
  -> LEFT JOIN Lavora l ON p.id_progetto = l.id_progetto
  -> LEFT JOIN Studente s ON l.id_studente = s.id_studente
  -> ORDER BY li.nome, p.titolo;

```

+-----+-----+-----+			
+-----+			
linguaggio	progetto	studente	cognome
+-----+-----+-----+			
+-----+			
C	Motore di ricerca	Riccardo	Testa
C	Motore di ricerca	Sara	Conti

C	Sistema embedded	Noemi	Caruso
C	Sistema embedded	Irene	Serra
C++	Compiler base	Giorgio	Longo
C++	Gioco 2D	Beatrice	
Pellegrini			
C++	Gioco 2D	Elena	Romano
C++	Gioco 2D	Davide	Greco
Go	Server distribuito	Chiara	Riva
Go	Server distribuito	Matteo	Colombo
Go	Server distribuito	Tommaso	Orlando
Go	Server distribuito	Alessio	Ferri
Java	App mobile università	Paolo	Galli
Java	App mobile università	Giulia	Neri
JavaScript	Chat real-time	Nicola	De Luca
JavaScript	Chat real-time	Federica	Mancini
JavaScript	Chat real-time	Daniele	Parisi
JavaScript	Sito e-commerce	Andrea	Costa
JavaScript	Sito e-commerce	Marta	Fontana
JavaScript	Sito e-commerce	Simone	Marini
JavaScript	Sito e-commerce	Emanuele	Sartori
PHP	Portale web PHP	Laura	Moretti
PHP	Portale web PHP	Alice	Fabbri
Python	API REST	Stefano	Villa
Python	API REST	Valentina	Barbieri
Python	Sistema gestione esami	Luca	Rossi

Python	Sistema gestione esami	Anna	Verdi
Python	Sistema gestione esami	Marco	Bianchi
Rust	Tool di sicurezza	Francesca	Leoni
Rust	Tool di sicurezza	Silvia	Amato
+-----+-----+-----+			
+-----+			

```

SELECT p.titolo AS progetto, s.nome AS studente, s.cognome
AS cognome
    -> FROM Lavora l
    -> RIGHT JOIN Progetto p ON l.id_progetto =
p.id_progetto
    -> RIGHT JOIN Studente s ON l.id_studente =
s.id_studente
    -> ORDER BY p.titolo;

```

progetto	studente	cognome	
API REST	Valentina	Barbieri	
API REST	Stefano	Villa	
App mobile università	Giulia	Neri	
App mobile università	Paolo	Galli	
Chat real-time	Daniele	Parisi	
Chat real-time	Nicola	De Luca	
Chat real-time	Federica	Mancini	
Compiler base	Giorgio	Longo	
Gioco 2D	Davide	Greco	
Gioco 2D	Elena	Romano	
Gioco 2D	Beatrice	Pellegrini	
Motore di ricerca	Riccardo	Testa	
Motore di ricerca	Sara	Conti	
Portale web PHP	Alice	Fabbri	
Portale web PHP	Laura	Moretti	
Server distribuito	Tommaso	Orlando	
Server distribuito	Alessio	Ferri	
Server distribuito	Chiara	Riva	
Server distribuito	Matteo	Colombo	
Sistema embedded	Noemi	Caruso	
Sistema embedded	Irene	Serra	
Sistema gestione esami	Luca	Rossi	
Sistema gestione esami	Anna	Verdi	

Sistema gestione esami	Marco	Bianchi	
Sito e-commerce	Simone	Marini	
Sito e-commerce	Emanuele	Sartori	
Sito e-commerce	Marta	Fontana	
Sito e-commerce	Andrea	Costa	
Tool di sicurezza	Francesca	Leoni	
Tool di sicurezza	Silvia	Amato	
+-----+-----+-----+			

```

SELECT li.nome AS linguaggio, p.titolo AS progetto, s.nome
AS studente
    -> FROM Lavora l
    -> RIGHT JOIN Progetto p ON l.id_progetto =
p.id_progetto
    -> RIGHT JOIN Linguaggio li ON p.id_linguaggio =
li.id_linguaggio
    -> LEFT JOIN Studente s ON l.id_studente = s.id_studente
    -> ORDER BY li.nome;

```

+-----+-----+-----+			
linguaggio	progetto	studente	
+-----+-----+-----+			
C	Motore di ricerca	Sara	
C	Motore di ricerca	Riccardo	
C	Sistema embedded	Irene	
C	Sistema embedded	Noemi	
C++	Gioco 2D	Davide	
C++	Gioco 2D	Elena	
C++	Gioco 2D	Beatrice	
C++	Compiler base	Giorgio	
Go	Server distribuito	Alessio	
Go	Server distribuito	Chiara	
Go	Server distribuito	Matteo	
Go	Server distribuito	Tommaso	
Java	App mobile università	Giulia	
Java	App mobile università	Paolo	
JavaScript	Sito e-commerce	Andrea	
JavaScript	Sito e-commerce	Marta	
JavaScript	Sito e-commerce	Simone	
JavaScript	Sito e-commerce	Emanuele	
JavaScript	Chat real-time	Nicola	
JavaScript	Chat real-time	Federica	
JavaScript	Chat real-time	Daniele	
PHP	Portale web PHP	Laura	
PHP	Portale web PHP	Alice	
Python	Sistema gestione esami	Luca	

Python	Sistema gestione esami	Marco	
Python	Sistema gestione esami	Anna	
Python	API REST	Valentina	
Python	API REST	Stefano	
Rust	Tool di sicurezza	Francesca	
Rust	Tool di sicurezza	Silvia	
+-----+-----+-----+			

SELECT s.nome AS studente, s.cognome, l.ruolo, p.titolo AS progetto

-> FROM Studente s

-> JOIN Lavora l ON s.id_studente = l.id_studente

-> JOIN Progetto p ON l.id_progetto = p.id_progetto;

+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
studente	cognome	ruolo	progetto
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
Luca	Rossi	backend	Sistema gestione
esami			
Marco	Bianchi	frontend	Sistema gestione
esami			
Anna	Verdi	db	Sistema gestione
esami			
Giulia	Neri	mobile	App mobile
università			
Paolo	Galli	tester	App mobile
università			
Sara	Conti	algoritmi	Motore di
ricerca			
Riccardo	Testa	ottimizzazione	Motore di
ricerca			
Davide	Greco	grafica	Gioco 2D
Elena	Romano	logica	Gioco 2D
Beatrice	Pellegrini	audio	Gioco 2D
Andrea	Costa	frontend	Sito e-commerce
Marta	Fontana	backend	Sito e-commerce
Simone	Marini	db	Sito e-commerce

	Emanuele	Sartori	pagamenti	Sito e-commerce
	Laura	Moretti	web	Portale web PHP
	Alice	Fabbri	cms	Portale web PHP
	Alessio distribuito	Ferri	network	Server
	Chiara distribuito	Riva	security	Server
	Matteo distribuito	Colombo	devops	Server
	Tommaso distribuito	Orlando	monitoring	Server
	Irene	Serra	firmware	Sistema embedded
	Noemi	Caruso	testing	Sistema embedded
	Nicola	De Luca	realtime	Chat real-time
	Federica	Mancini	ui	Chat real-time
	Daniele	Parisi	scaling	Chat real-time
	Giorgio	Longo	parser	Compiler base
	Valentina	Barbieri	api	API REST
	Stefano	Villa	auth	API REST
	Francesca sicurezza	Leoni	crypto	Tool di
	Silvia sicurezza	Amato	analisi	Tool di
+-----+-----+-----+				
+-----+				